

Lezione 6

- TAUT CON e ANA CON
- Condizionali
- Le regole per « $\rightarrow$ » e « $\leftrightarrow$ »

TAUT CON e ANA CON

Uso delle conseguenze tautologiche

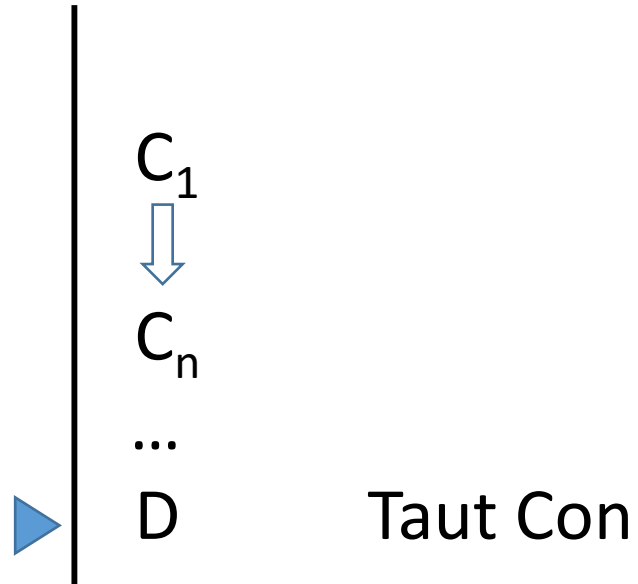
Procedura inferenziale TAUT CON: Sia $C_1, \dots, C_n \models_T D$ una conseguenza tautologica. Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova abbiamo $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D .

Validità (o correttezza) di una regola. *Una regola è **valida (in un contesto)** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.*

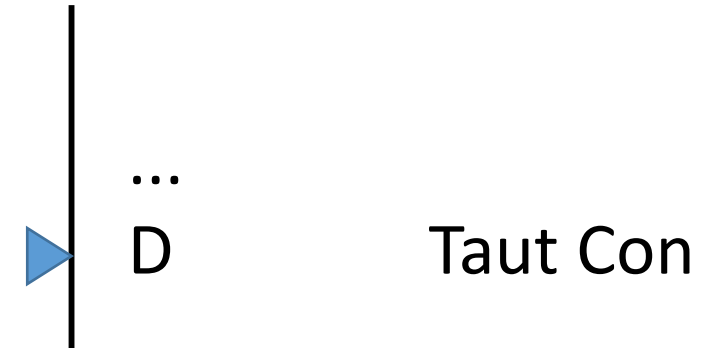
Teorema. TAUT CON (considerata come regola) è valida in ogni contesto.

TAUT-CON: «macro»regola in Fitch

Per $C_1, \dots, C_n \models_T D$



Per una tautologia $\models_T D$



Esempio

1.	$A \wedge B$		
2.	A	▼ $\wedge$ Elim	1
3.	B	▼ $\wedge$ Elim	1
➤ 4.	$\neg(\neg A \vee \neg B)$	✓ ▼ Taut Con	2,3

1. $A \wedge B$ è una premessa.
2. A inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
3. B inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
4. $\neg(\neg A \vee \neg B)$ inferito con Taut-Con, che applica la conseguenza tautologica $A, B \models_T \neg(\neg A \vee \neg B)$.

Esempio

TAUT CON può essere utilizzato per introdurre tautologie in una prova.

Esempio: $\models_T P \vee \neg P$



Gli «occhiali» di TAUT CON

☐ $\neg A$

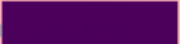
☐ $\neg B$

☒ $\neg(A \vee B)$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

☐ $\neg$ 

☐ $\neg$ 

☒ $\neg(\text{purple box} \vee \text{green box})$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

☐ $\neg$ 

☐ $\neg$ 

☒ $\neg(\text{purple box} \vee \text{green box})$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

☐ $\neg \text{Cube}(a)$

☐ $\neg \text{Small}(b)$

☒ $\neg(\text{Cube}(a) \vee \text{Small}(b))$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

Macro Regole

$\neg\vee$ INTRO: $\neg P, \neg Q \models_T \neg(P \vee Q)$

$\neg\vee$ ELIM: $\neg(P \vee Q) \models_T \neg P,$
 $\neg(P \vee Q) \models_T \neg Q$

$\neg\wedge$ INTRO: $\neg P \models_T \neg(P \wedge Q),$
 $\neg Q \models_T \neg(P \wedge Q)$

Terzo escluso: $\models_T P \vee \neg P$

Non contraddizione: $\models_T \neg(P \wedge \neg P)$

Risoluzione: $P \vee A, Q \vee \neg A \models_T P \vee Q$
(casi limite: P o Q, o entrambe potrebbero mancare)

Uso della conoscenza del contesto (TW)

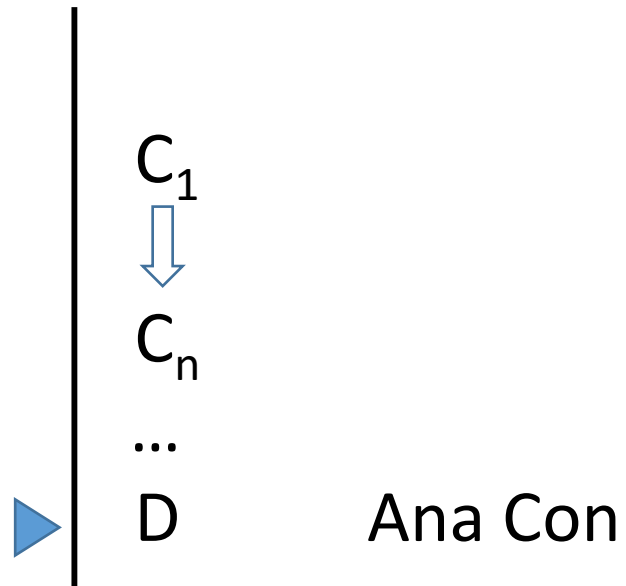
Procedura inferenziale ANA CON: Sia $C_1, \dots, C_n \models_{TW} D$ una conseguenza logica nel mondo dei blocchi. Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova abbiamo $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D . Tale prova è valida solo nel contesto TW.

Validità (o correttezza) di una regola. *Una regola è **valida in un contesto** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.*

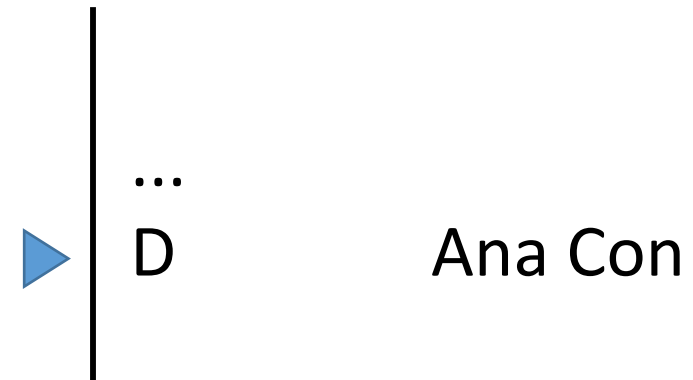
Teorema. ANA CON (considerata come regola) è valida in TW.

ANA-CON: «macro»regola in Fitch

Per $C_1, \dots, C_n \models_{TW} D$



Per una verità logica in TW: $\models_{TW} D$



ESEMPIO

da (i) «***a*** è un cubo **oppure** è grande»

segue «***a*** **non** è un piccolo tetraedro»

Dim. Per (i) ho due casi:

Caso 1. ***a*** è un cubo,

quindi **non** è un *tetraedro*

e quindi **neppure** un *piccolo tetraedro*.

Caso 2. ***a*** è grande,

quindi **non** è *piccolo*

e quindi **neppure** un *piccolo tetraedro*. CVD.

Riconoscete la $\neg \wedge$ INTRO ? Per renderla evidente, formalizziamo.

ESEMPIO

Premessa: (i) «***a*** è un cubo **oppure** è grande»

Conseguenza: «***a*** non è un piccolo tetraedro»

«***a*** è un cubo **oppure** è grande» = ; *connettivo principale: oppure*
= «***a*** è un cubo» $\vee$ «***a*** è grande» =
= $\text{Cube}(\mathbf{a}) \vee \text{Large}(\mathbf{a})$

«***a*** non è un piccolo tetraedro» = ; *connettivo principale: non*
= $\neg(\text{«}\mathbf{a}\text{ è un piccolo tetraedro}\text{»})$ = ; *connettivo principale: e*
= $\neg(\text{«}\mathbf{a}\text{ è piccolo}\text{»} \wedge \text{«}\mathbf{a}\text{ è un tetraedro}\text{»})$ =
= $\neg(\text{Small}(\mathbf{a}) \wedge \text{Tet}(\mathbf{a}))$

ESEMPIO

1. $\text{Cube}(a) \vee \text{Large}(a)$

2. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$

Rule?

Osserviamo che la conseguenza è una $\neg\wedge$;

la $\neg\wedge$ Intro ci dice che può essere giustificata in due modi:

$\neg\text{Small}(a) \quad \models_T \quad \neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$

$\neg\text{Tet}(a) \quad \models_T \quad \neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$

Nessuno dei due è giustificato, **da solo**, dalla premessa, che è una disgiunzione; procediamo per casi.

ESEMPIO

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | $\text{Cube}(a) \vee \text{Large}(a)$ | |
| 2. | $\text{Cube}(a)$ | |
| 3. | $\neg \text{Tet}(a)$ | Rule? |
| 4. | $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ | <i>; $\neg\wedge$ Intro</i>
Taut Con 3 |
| 5. | $\text{Large}(a)$ | |
| 6. | $\neg \text{Small}(a)$ | Rule? |
| 7. | $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ | <i>; $\neg\wedge$ Intro</i>
Taut Con 6 |
| 8. | $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ | $\vee$ Elim 1, 2-4, 5-7 |

ESEMPIO

1. $\text{Cube}(a) \vee \text{Large}(a)$
2. $\text{Cube}(a)$
3. $\neg \text{Tet}(a)$; *in TW: $\text{Cube}(a) \models \neg \text{Tet}(a)$* Ana Con 2
4. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$; *$\neg \wedge \text{Intro}$* Taut Con 3
5. $\text{Large}(a)$
6. $\neg \text{Small}(a)$; *in TW: $\text{Large}(a) \models \neg \text{Small}(a)$* Ana Con 5
7. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$; *$\neg \wedge \text{Intro}$* Taut Con 6
8. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ $\vee$ Elim 1, 2-4, 5-7

Procedure Inferenziali in Fitch

- **Fitch** mette a disposizione tre procedure inferenziali di potenza crescente:
- **TAUT CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali.
- **FO CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori e del predicato di identità. (Lo vedremo).
- **ANA CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori, del predicato di identità e dei predicati di TW (interpretati nel contesto di TW).

Esercizi su conseguenza logica in TW e tautologica

Dire se in $\models_{\text{?}}$? è **T** (e quindi anche **TW**), **TW** ma non **T** o nessuno dei due, usando le tavole di verità.

- $\text{Tet}(a), \text{Cube}(a) \models_{\text{?}} \text{Large}(a)$
- $\neg(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a)), \text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b) \models_{\text{?}} \text{Cube}(b)$
- $\text{Tet}(a), \neg(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a)) \models_{\text{?}} \text{Large}(a)$
- $\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)), \text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b) \models_{\text{?}} \text{Cube}(b)$
- $(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)), \neg\text{Tet}(a) \models_{\text{?}} \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$
- $(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)), \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a) \models_{\text{?}} \neg\text{Tet}(a)$
- $\neg\text{Tet}(a) \models_{\text{?}} \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$
- $\text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a) \models_{\text{?}} \neg\text{Tet}(a)$

Condizionali

L'implicazione materiale

- L'implicazione è un connettivo di centrale importanza: permette di costruire asserzioni condizionali.

«P implica Q» significa «P solo se Q» o anche «se P allora Q» (vi sono anche altri modi di rendere l'implicazione in linguaggio naturale).
- La tavola di verità che fissiamo nelle prossime slide è quanto di meglio si possa fare per definire l'implicazione in termini puramente vero-funzionali, ma non coglie pienamente il significato della implicazione usata nel linguaggio corrente.
- ESERCIZIO: Costruite tutte le tavole di verità su 2 lettere proposizionali **A** e **B**.
 - Quante sono?
 - Date un nome a ogni tavola (es: **A** $\wedge$ **B**, $\neg$ **A**, **I**, ...): vedrete che solo una tavola merita di chiamarsi **A** $\rightarrow$ **B**.

L'implicazione materiale

- C'è un'unica tavola di verità che modella vero-funzionalmente l'implicazione.

«Se n è pari allora $n+1$ è dispari»: vero per ogni naturale n

Dunque:

«Se 3 è pari allora 4 è dispari» deve essere vero: $F \rightarrow F = T$

«Se n è divisibile per 4 allora n è divisibile per 2»: vero per ogni naturale n

Dunque:

«Se 6 è divisibile per 4 allora 6 è divisibile per 2» deve essere vero: $F \rightarrow T = T$

Conditional:
P **implica** Q
se P allora Q
P **solo se** Q

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Biconditional:
P **se e solo se** Q
P **sse** Q
P **iff** Q

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

P **se** Q

P	Q	$Q \rightarrow P$
T	T	T
T	F	T
F	T	F
F	F	T

Implicazione materiale e altre implicazioni

- Nel linguaggio naturale vi sono varie espressioni collegate all'implicazione; ne abbiamo già viste alcune, altre sono:

«__ poiché __», «__ affinché __», «__ giacché __»,
«da ____ segue ____», «____ segue da ____», ...

- Non sempre il significato è vero-funzionale.
- In alcuni casi il significato è vero-funzionale ma non è quello di $\rightarrow$ definita dalla tavola di verità.

Esempio non vero-funzionale: l'implicazione causale

- «La porta è aperta poiché è entrato Gigi»:
 - «siccome», «poiché», ecc. hanno spesso un **significato causale**: l'entrata di Gigi **è la causa** del fatto che la porta sia aperta.
- L'implicazione causale non è vero-funzionale: la verità della proposizione composta non dipende solo dalla verità delle componenti.
- Supponiamo ad esempio di sapere che:
 - La porta è aperta: è vero.
 - è entrato Gigi: è vero.
- Non ci basta per dire se la frase composta è vera; infatti:
 - se la porta è stata aperta da Gigi entrando, il fatto che la porta sia aperta è stato causato dall'entrata di Gigi: la frase è vera.
 - Se la porta era già aperta, la causa non è l'entrata di Gigi: la frase è falsa.

Lettura vero-funzionale dell'implicazione

$$\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}$$

P solo se **Q**, se **P** allora **Q**, **P** implica **Q**, da **P** segue **Q**, ...

Nella lettura vero-funzionale bisogna dimenticare ogni sfumatura causale presente nella frase in linguaggio naturale.

Si legga:

Ogniqualevolta **P** è vera, anche **Q** è vera.

NB: $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} \Leftrightarrow_{\mathbf{T}} (\neg \mathbf{P}) \vee \mathbf{Q}$.

Condizione necessaria, vero-funzionale

- Condizione necessaria: P solo se Q .
 - **Significato:** affinché P sia vero è necessario che Q sia vero.

Es. *Posso prelevare **solo se** il bancomat funziona.*

Per prelevare è necessario che il bancomat funzioni, ma non è sufficiente; ad es., funziona, ma ho dimenticato la carta ...

- **Tavola di verità:** se P è vero [posso prelevare], anche Q deve essere vero [il bancomat funziona]; se P è falso [non posso prelevare], Q può essere vero o falso; dunque:

la tavola di verità è quella dell'implicazione materiale $P \rightarrow Q$.

Condizione sufficiente, vero-funzionale

- Condizione sufficiente: P se Q .
 - **Significato:** affinché P sia vero è sufficiente che Q sia vero.

Es. *Lo studente è ammesso all'orale se ha superato lo scritto.*

Rossi ha superato lo scritto; dunque è ammesso (se il prof. non lo ammettesse, Rossi avrebbe tutte le ragioni per protestare). Bianchi ha superato i compitini ma non lo scritto; è comunque ammesso.

- **Tavola di verità:** se Q è vero [superato lo scritto], anche P è vero [ammesso]; se Q è falso [non superato lo scritto], P può essere vero o falso; dunque:

la tavola di verità è quella dell'implicazione materiale $Q \rightarrow P$.

Implicazione, condizione necessaria, condizione sufficiente

$$\mathbf{P \rightarrow Q} \quad (\text{assumiamola vera})$$

Condizione necessaria: **P solo se Q.**

Q vera è necessaria affinché **P** sia vera.

Condizione sufficiente: **se P allora Q.**

P vera è sufficiente affinché **Q** sia vera.

Condizione necessaria e sufficiente ed equivalenza logica

- Condizione necessaria e sufficiente: «P **se e solo se** Q»:
 - **Significato:** «(P **se** Q) e (P **solo se** Q)».
 - Nel linguaggio logico: $(P \leftrightarrow Q)$ equivale a $(Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow Q)$.
- Tavola di verità:
«P **se e solo se** Q» vero se P, Q sono entrambi veri o entrambi falsi.

Teorema:

- $P \Leftrightarrow_C Q$ se e solo se $\models_C (P \leftrightarrow Q)$.
- $P \Leftrightarrow_T Q$ se e solo se $\models_T (P \leftrightarrow Q)$.

(vedi il Teorema di Deduzione nella prossima slide).

Implicazione e conseguenza logica

Teorema di deduzione:

$$\begin{aligned} P_1, \dots, P_n &\models Q \\ \text{se e solo se} \\ &\models (P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q \end{aligned}$$

- Dunque l'implicazione «cattura» la conseguenza (tauto)logica:
Q è conseguenza (tauto)logica di $P_1, \dots, P_n$, se e solo se
 $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$ è (tauto)logicamente vera.

Esprimere conoscenze con $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ e usarle

- Servono per «esprimere» conoscenze o principi di ragionamento sotto forma di proposizioni. Ad esempio:

De Morgan:

$$\models_T \neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$$

Contrapposizione:

$$\models_T (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

Conoscenze in TW:

1. $\models_{TW} \text{Between}(a, b, c) \leftrightarrow \text{Between}(a, c, b)$
2. $\models_{TW} \text{Larger}(a, b) \wedge \text{Larger}(b, c) \rightarrow \text{Larger}(a, c)$
3. $\models_{TW} \text{Larger}(a, b) \leftrightarrow \text{Smaller}(b, a)$

Le regole per « $\rightarrow$ » e « $\leftrightarrow$ »

Le regole per $\rightarrow$ (e per $\leftrightarrow$)

- Regole di Introduzione:
 - Servono per **confezionare** conoscenza (un enunciato) in forma implicativa.
 - Sfruttano il **Teorema di Deduzione**, nella forma seguente:

$$P \models_T Q \text{ se e solo se } \models_T P \rightarrow Q$$

- Regole di Eliminazione:
 - Servono per **utilizzare** conoscenza (un enunciato) in forma implicativa.
 - Sfruttano il principio (conseguenza tautologica) detto ***Modus Ponens***:

$$P, P \rightarrow Q \models_T Q$$

Regole di eliminazione

**Modus
Ponens:**

$$P, P \rightarrow Q \models_T Q$$

$$\begin{array}{l} P, P \leftrightarrow Q \models_T Q \\ P, Q \leftrightarrow P \models_T Q \end{array}$$

Conditional Elimination ($\rightarrow$ Elim):

$$\begin{array}{|l} P \rightarrow Q \\ \vdots \\ P \\ \vdots \\ \triangleright Q \end{array}$$

Biconditional Elimination ($\leftrightarrow$ Elim):

$$\begin{array}{|l} P \leftrightarrow Q \text{ (or } Q \leftrightarrow P) \\ \vdots \\ P \\ \vdots \\ \triangleright Q \end{array}$$

Esempio

In pizzeria. Ugo dice a Lea: «lo arrivo fra poco; ordina pure anche per me, prendo l'insalatona se c'è, altrimenti prendo una margherita.»

Premessa: ciò che ha detto Ugo.

Conseguenza: Lea ordina per Ugo un'insalatona o una margherita.

- Il ragionamento è banale, ci serve solo per evidenziare l'uso della implicazione per esprimere conoscenze.

Informalmente:

Premesse: *esprimono ciò che ha detto Ugo:*

- (i) $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- (ii) $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

Conseguenza: $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Dim. Per casi a partire dal terzo escluso.

Caso 1. $Ce(insalatona)$:

per $\rightarrow$ Elim da 1., (i) : $Ordina(insalatona)$;
quindi $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Caso 2. $\neg Ce(insalatona)$:

per $\rightarrow$ Elim da 2., (ii) : $Ordina(margherita)$;
quindi $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Formalmente:

1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$

2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$ ✓ ▼ **Taut Con**

4. ▼ $Ce(insalatona)$

5. $Ordina(insalatona)$ ✓ ▼ **$\rightarrow$ Elim**
4,1

6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\vee$ Intro**
5

7. ▼ $\neg Ce(insalatona)$

8. $Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\rightarrow$ Elim**
7,2

9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\vee$ Intro**
8



10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\vee$ Elim**
7-9, 4-6, 3

Formalmente:

- | 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- | 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

|

|

|

|

|

|

|

- | 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

Formalmente:

- | 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- | 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

- | 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

|

|

|

|

|

|

- | 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

Formalmente:

- | 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- | 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

- | 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

- | | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

- | |
- | | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

- | | 7. $\neg Ce(insalatona)$

| -----

- | |
- | | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

- | 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Formalmente:

- | 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- | 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

- | 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

- | | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

- | | 5. $Ordina(insalatona)$ $\rightarrow$ Elim 1,4
- | | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ **Rule?**

- | | 7. $\neg Ce(insalatona)$

| -----

- | | 8. **Rule?**
- | | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ **Rule?**

- | 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Formalmente:

| 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$

| 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

| 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

| | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

| | 5. $Ordina(insalatona)$ $\rightarrow$ Elim 1,4

| | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Intro 5

| | 7. $\neg Ce(insalatona)$

| -----

| | 8.

| | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ **Rule?**

| 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Formalmente:

| 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$

| 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

| 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

| | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

| | 5. $Ordina(insalatona)$ $\rightarrow$ Elim 1,4

| | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Intro 5

| | 7. $\neg Ce(insalatona)$

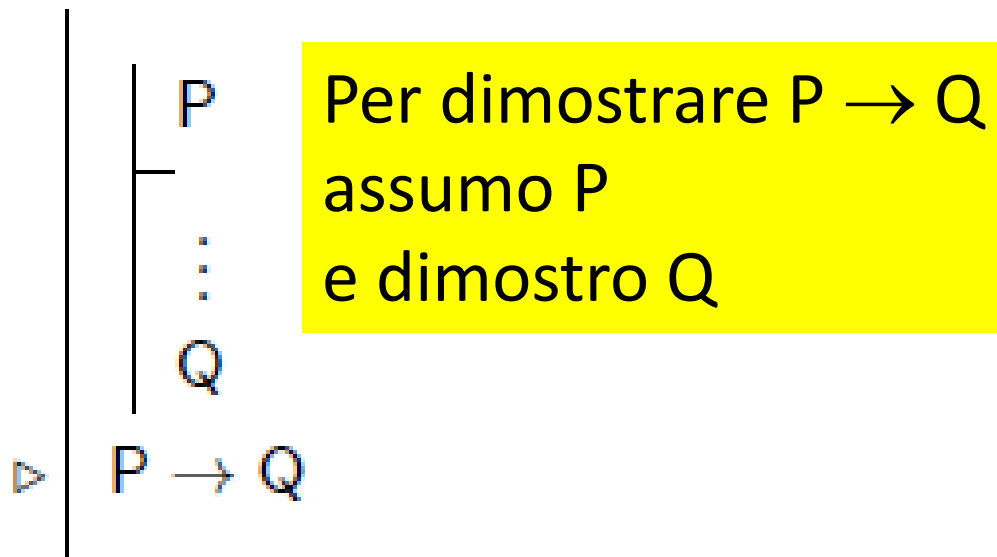
| -----

| | 8. $Ordina(margherita)$ $\rightarrow$ Elim 2, 7

| | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Intro 8

| 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Conditional Introduction ($\rightarrow$ Intro):

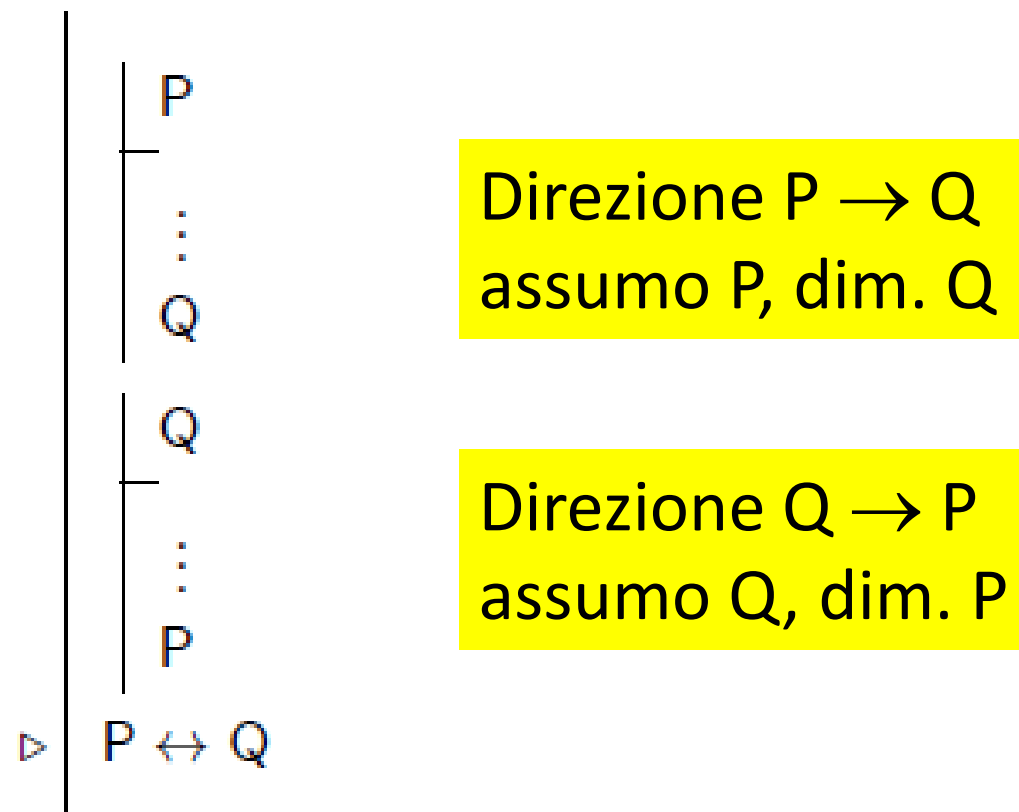


Teorema di Deduzione:

$P \models_T Q$ sse $\models_T P \rightarrow Q$

Regole di introduzione

Biconditional Introduction ($\leftrightarrow$ Intro):



Esempio

Teorema 1. *Se m può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro, allora se non è un tetraedro vuol dire che è un cubo o un dodecaedro.*

Esaminiamo l'enunciato del teorema: è una implicazione:

$(m \text{ può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro}) \rightarrow$
 $(\text{se non è un tetraedro vuol dire che è un cubo o un dodecaedro})$

$= (\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$

$(m \text{ non è un tetraedro} \rightarrow m \text{ è un cubo o un dodecaedro})$

$= (\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow (\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Esempio

Nella prova seguente useremo TAUT CON per giustificare un'applicazione della seguente forma del principio di **risoluzione**:

$$P \vee Q \vee R, \neg Q \models_T P \vee R$$

Provare per esercizio (senza usare TAUT CON):

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | $P \vee Q \vee R$ |
| 2. | $\neg Q$ |
| 3. | $P \vee R$ |

Formalmente:

1.

2.

3.

4.

5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$ **Rule?**

Formalmente:

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2.

3.

4. $\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

Rule?

5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$ **$\rightarrow$ Intro 1-4**

Formalmente:

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

4. $\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

$\rightarrow$ Intro 2-3

$\rightarrow$ Intro 1-4

Formalmente:

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$
2. $\neg \text{Tet}(m)$
3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; **Risoluzione** **Taut Con 1,2**
4. $\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$ **$\rightarrow$ Intro 2-3**
5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$ **$\rightarrow$ Intro 1-4**

Questa è la prova formale completa (con uso di TAUT CON) del Teorema 1

Informalmente:

Teorema 1. *Se m può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro, allora se non è un tetraedro vuol dire che è un cubo o un dodecaedro.*

Dim.

Assumiamo: (1) m è un cubo, un tetraedro o un dodecaedro;

dimostriamo che non è un tetraedro **solo se** è un cubo o un dodecaedro.

Allo scopo assumiamo: m non è un tetraedro;

ma se non è un tetraedro, per (1) deve essere un cubo o un dodecaedro. CVD.

Riconoscete la risoluzione?

Esempio

Teorema 2. **Se** m può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro, **allora** non è un tetraedro **se e solo se** è un cubo o un dodecaedro.

Rafforza il Teorema 1 con un «se e solo se» al posto del «solo se»:

$(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow (\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $\quad (\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

→Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. $\neg \text{Tet}(m)$

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

Rule?

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; **Dimostrato prima**

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. $\neg \text{Tet}(m)$

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; Dimostrato prima

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5. $\text{Tet}(m)$

6. $\perp$

7. $\neg \text{Tet}(m)$

8. $\neg \text{Tet}(m)$

9. $\neg \text{Tet}(m)$

10. $\neg \text{Tet}(m)$

11. $\neg \text{Tet}(m)$

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

$\neg$ Intro 5-10

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; Dimostrato prima

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5. $\text{Tet}(m)$

6. $\text{Cube}(m)$

7. $\perp$

Rule?

8. $\text{Dodec}(m)$

9. $\perp$

Rule?

10. $\perp$

$\vee$ Elim 4, 6-7, 8-9

11. $\neg \text{Tet}(m)$

$\neg$ Intro 5-10

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; **Dimostrato prima**

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5. $\text{Tet}(m)$

6. $\text{Cube}(m)$

7. $\perp$

Ana Con 5,6

8. $\text{Dodec}(m)$

9. $\perp$

Ana Con 5,8

10. $\perp$

$\vee$ Elim 4, 6-7, 8-9

11. $\neg \text{Tet}(m)$

$\neg$ Intro 5-10

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

$\rightarrow$ Intro 1-12

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 7, tutto.
- Chapter 8, tutto.